Dichiarazione degli impegni

Versione 1.0.0

Informazioni sul documento

Versione	1.0.0
Redattore	Laura Granese
Verificatore	Lorenzo Cisco
Uso	Esterno
Destinatari	Prof. Tullio Vardanega, prof. Riccardo Cardin, gruppo 5ive Stars

Tabella 1 – Informazioni sul documento

Registro delle modifiche

Versione	Data	Descrizione	Autore	Verificatore
1.0.0	2026-10-29	Approvazione per il rilascio	Niccolò Bassan	—
0.4.0	2026-10-29	Correzioni dopo la revisione: tolti i rimandi alle Norme di Progetto, ore di verifica motivate con la decisione D19, durata dello sprint e pianificazione della rotazione dei ruoli, Responsabile in carica (decisione D10), riferimenti e mitigazioni aggiornati ai verbali	Laura Granese	Lorenzo Cisco
0.3.0	2026-10-22	Rotazione dei ruoli (decisione D11), rischi e mitigazione, impegni del gruppo	Laura Granese	Lorenzo Cisco
0.2.0	2026-10-21	Preventivo per periodo e calendario di massima	Laura Granese	Lorenzo Cisco
0.1.0	2026-10-20	Stesura del documento: scopo, composizione del gruppo, impegno orario e costi per ruolo	Laura Granese	Lorenzo Cisco

Tabella 2 – Registro delle modifiche

Indice

1. Introduzione 3

1.1 Scopo del documento 3

1.2 Riferimenti 3

2. Composizione del gruppo 3

3. Impegno orario 4

3.1 Ore per componente e per ruolo 4

3.2 Ore e costi per ruolo 5

4. Preventivo per periodo 5

5. Calendario di massima 6

6. Rotazione dei ruoli 6

7. Rischi e mitigazione 8

8. Impegni del gruppo 9

1. Introduzione

1.1 Scopo del documento

Questo documento accompagna la candidatura del gruppo 5ive Stars per il capitolato C1 AURA, proposto da Vimar S.p.A. Dichiara l'impegno orario di ciascun componente, il preventivo dei costi calcolato secondo il regolamento del progetto didattico, il calendario di massima con la data di consegna prevista, le regole di rotazione dei ruoli e i principali rischi individuati.

1.2 Riferimenti

- Regolamento del progetto didattico, A.A. 2026/2027, T. Vardanega, diapositive PD1 (Moodle, ultimo accesso 2026-10-29).
- Capitolato d'appalto C1 AURA, Vimar S.p.A.: https://www.math.unipd.it/~tullio/IS-1/2026/Progetto/C1-AURA.pdf (ultimo accesso 2026-10-29).
- Valutazione dei capitolati v1.0.0, gruppo 5ive Stars.
- Verbale interno del 2026-10-20 (v1.0.0): decisioni D10 (Responsabile del primo periodo) e D11 (contenuti della Dichiarazione e regole di rotazione).
- Verbale esterno del 2026-10-22 (v1.1.0), sessione Q&A con Vimar: decisione D19 (organizzazione dei test e ore di verifica).

2. Composizione del gruppo

Nome	Cognome	Matricola
Niccolò	Bassan	2145599
Sofia	Bortolotto	2147989
Lorenzo	Cisco	2147978
Enrico	Esperti	2075534
Laura	Granese	2145592
Alessandro	Monni	2138005
Eric	Vanzetto	2111041

Tabella 3 – Componenti del gruppo

3. Impegno orario

3.1 Ore per componente e per ruolo

Ogni componente si impegna a svolgere **90 ore produttive**, entro l'intervallo da 80 a 95 ore previsto dal regolamento, per un totale di **630 ore**. La ripartizione è la stessa per tutti i componenti: in questo modo il carico di lavoro è equilibrato e ognuno ricopre tutti e sei i ruoli.

Componente	Re	Am	An	Pt	Pr	Ve	Totale
Niccolò Bassan	8	10	14	16	24	18	90
Sofia Bortolotto	8	10	14	16	24	18	90
Lorenzo Cisco	8	10	14	16	24	18	90
Enrico Esperti	8	10	14	16	24	18	90
Laura Granese	8	10	14	16	24	18	90
Alessandro Monni	8	10	14	16	24	18	90
Eric Vanzetto	8	10	14	16	24	18	90
Totale	**56**	**70**	**98**	**112**	**168**	**126**	**630**

Tabella 4 – Ore produttive per componente e per ruolo

Legenda: Re = Responsabile; Am = Amministratore; An = Analista; Pt = Progettista; Pr = Programmatore; Ve = Verificatore.

La ripartizione riflette il peso atteso delle attività. Programmazione e verifica hanno più ore, perché il capitolato richiede test di unità e di integrazione con copertura minima del 75% e test end-to-end con copertura minima dell'80%, misurata sui requisiti. Le ore di verifica tengono conto dell'organizzazione dei test concordata con Vimar nella sessione Q&A del 2026-10-22 (decisione D19): servizio AI simulato nell'integrazione continua, mock delle API KNX IoT durante lo sviluppo e kit fisico per i test end-to-end. La progettazione ha un peso rilevante per l'integrazione tra server MCP, API KNX IoT, autenticazione OAuth2 e infrastruttura a container. L'analisi si concentra nel primo periodo, mentre il ruolo di Responsabile, il più costoso, ha il monte ore più basso.

3.2 Ore e costi per ruolo

Ruolo	Costo orario	Ore	Costo
Responsabile	30 €	56	1.680 €
Amministratore	20 €	70	1.400 €
Analista	25 €	98	2.450 €
Progettista	25 €	112	2.800 €
Programmatore	15 €	168	2.520 €
Verificatore	15 €	126	1.890 €
Totale		**630**	**12.740 €**

Tabella 5 – Ore e costi per ruolo

Il costo complessivo preventivato è di **12.740 €**, superiore al costo minimo di 12.000 € previsto dal regolamento per i gruppi di sette persone. Il gruppo considera questo importo come limite massimo per l'intero progetto.

4. Preventivo per periodo

Il progetto è diviso in due periodi, ciascuno concluso da una revisione di avanzamento. Nel primo prevalgono analisi dei requisiti, studio delle tecnologie e Proof of Concept; nel secondo progettazione di dettaglio, codifica e verifica.

Ruolo	Ore RTB	Ore PB	Ore totali	Costo
Responsabile	28	28	56	1.680 €
Amministratore	42	28	70	1.400 €
Analista	84	14	98	2.450 €
Progettista	28	84	112	2.800 €
Programmatore	42	126	168	2.520 €
Verificatore	49	77	126	1.890 €
Totale	**273**	**357**	**630**	**12.740 €**

Tabella 6 – Ore per ruolo e per periodo

Il costo del periodo che si conclude con la RTB è di 5.845 €; quello del periodo che si conclude con la PB è di 6.895 €.

5. Calendario di massima

Evento	Data
Aggiudicazione dell'appalto	2026-11-03
Inizio del periodo di analisi e studio delle tecnologie	2026-11-04
Revisione Requirements and Technology Baseline (RTB)	entro 2027-01-15
Inizio del periodo di progettazione e codifica	dopo il superamento della RTB
Revisione Product Baseline (PB) e consegna del prodotto	entro 2027-03-19

Tabella 7 – Calendario di massima

Il calendario prevede circa dieci settimane per arrivare alla RTB e circa nove per la PB. Nel pianificare il gruppo tiene conto di due periodi di disponibilità ridotta: le vacanze natalizie, dal 2026-12-23 al 2027-01-06, e la sessione invernale d'esami, tra gennaio e febbraio 2027. Per questo la RTB è collocata prima dell'inizio della sessione. La **data di consegna prevista è il 2027-03-19**.

6. Rotazione dei ruoli

La rotazione segue le regole concordate nella riunione interna del 2026-10-20 (decisione D11), completate con la durata dello sprint e con la pianificazione delle assegnazioni:

1. Ogni componente ricopre un solo ruolo alla volta.
2. Lo sprint dura due settimane per tutto il progetto e i ruoli cambiano a ogni sprint.
3. Nessun componente ricopre lo stesso ruolo in due sprint consecutivi.
4. Entro la fine del progetto ogni componente ricopre tutti e sei i ruoli, con le ore indicate in Tabella 4.
5. In ogni sprint ci sono un solo Responsabile e almeno un Verificatore. Con sette componenti e sei ruoli, in ogni sprint un ruolo è coperto da due persone con compiti distinti; il ruolo condiviso segue il peso delle attività del periodo, per esempio due Analisti nel periodo che porta alla RTB.
6. Nessuno verifica un prodotto di cui è autore o coautore: se il Verificatore ha contribuito al prodotto, la verifica passa a un altro componente e la sostituzione viene registrata.
7. Nella sequenza dei ruoli, chi è stato Analista passa di preferenza a Progettista e poi a Programmatore, per mantenere la continuità tecnica.

8. Nella prima riunione interna dopo l'aggiudicazione il gruppo fissa l'assegnazione dei ruoli di tutti gli sprint fino alla RTB e la registra nel verbale; dopo la RTB fa lo stesso per gli sprint fino alla PB.
9. Alla fine di ogni sprint il Responsabile uscente confronta le ore svolte da ciascuno in ogni ruolo con quelle previste e conferma o corregge l'assegnazione dello sprint successivo; la correzione è verificata da un altro componente e registrata nel verbale.
10. Chi lascia un ruolo passa le consegne al successore nella riunione di fine sprint: stato di avanzamento, decisioni aperte, prodotti aggiornati e scadenze.
11. Le eccezioni a queste regole sono motivate, hanno una durata definita e un piano di recupero, e vengono registrate nel verbale.

Con sprint di due settimane, tra l'aggiudicazione e la consegna prevista il progetto conta circa nove sprint: abbastanza perché ciascun componente ricopra tutti i ruoli e sia Responsabile almeno una volta. Il Responsabile in carica dalla riunione del 2026-10-20 è Niccolò Bassan (decisione D10).

Le ore svolte da ciascun componente in ogni ruolo sono registrate durante tutto il progetto, così che a fine progetto le ore effettive siano vicine a quelle dichiarate.

7. Rischi e mitigazione

La Tabella 8 riporta i rischi principali individuati in fase di candidatura, con la probabilità, l'impatto e la strategia di mitigazione. L'analisi dei rischi verrà aggiornata nel Piano di Progetto a ogni fine periodo.

Rischio	Probabilità	Impatto	Mitigazione
Tecnologie nuove per il gruppo (MCP, KNX IoT, OAuth2)	Alta	Medio	Formazione nelle prime settimane, Proof of Concept anticipato sui 2–3 casi base indicati da Vimar, richiesta degli incontri di approfondimento con una o due settimane di anticipo.
Ritardo nella disponibilità del kit o della documentazione per integratori	Media	Alto	Consegna del kit prevista all'incontro di avvio; sviluppo iniziale sul mock delle API generato dalla specifica OpenAPI di KNX IoT (decisione D19).
Disponibilità ridotta durante esami e festività	Alta	Medio	Pianificazione con intensità ridotta in quei periodi; RTB prima della sessione d'esami.
Coordinamento di sette persone	Media	Medio	Una issue per ogni azione, con incaricato e scadenza; riunioni interne il lunedì e il venerdì (decisione D24); verifica di ogni prodotto da parte di un componente diverso dall'autore.
Variazione dei requisiti	Media	Medio	Incontri regolari con Vimar, verbali esterni confermati dal proponente, gestione dei cambiamenti secondo le Norme di Progetto.
Sottostima delle ore necessarie	Media	Alto	Consuntivo a fine sprint e aggiornamento del preventivo a finire; se necessario, riduzione concordata dei requisiti opzionali con il proponente.
Risposte non deterministiche del servizio AI esterno	Media	Medio	Servizio AI simulato nei test automatici (decisione D19); test end-to-end sul kit basati sugli intenti attesi, ripetuti più volte, con criteri di accettazione concordati con Vimar.

Tabella 8 – Rischi principali e mitigazione

8. Impegni del gruppo

Con la candidatura il gruppo 5ive Stars si impegna a:

- rispettare il costo massimo di 12.740 €, rinegoziando con il proponente i requisiti se il costo sostenuto si avvicinasse a quel limite;
- garantire le 90 ore produttive dichiarate da ciascun componente;
- consegnare il prodotto entro il 2027-03-19;
- lavorare secondo le Norme di Progetto e mantenere un rapporto costante con il proponente e con il committente.

Se fosse aggiudicato uno dei capitolati alternativi indicati nella Valutazione dei capitolati (C5 RareCare o C8 Sonar), il gruppo conferma il monte ore e il costo complessivo e aggiorna ripartizione e calendario entro la prima settimana di lavoro.